

НИУ ИТМО

Дополнительное задание
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант №2

Поток

27.3

Выполнили:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

Преподаватель

Богачёв Владимир Александрович

Задача 1

Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M) = xy\vec{i} - xy^2\vec{j} + z^2\vec{k}$ в точке $M_0(1, -1, 1)$:

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля $\vec{a}(M)$ в точке M_0 равна модулю ротора в этой точке: $|\text{rot } \vec{a}(M_0)|$.

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{a}(M) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -xy^2 & z^2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \left(\frac{\partial}{\partial y}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(-xy^2) \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial}{\partial x}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial}{\partial x}(-xy^2) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right) \\ &= \vec{i}(0 - 0) - \vec{j}(0 - 0) + \vec{k}(-y^2 - x) \\ &= -y^2\vec{k} - x\vec{k} = -(x + y^2)\vec{k}\end{aligned}$$

В точке $M_0(1, -1, 1)$:

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{a}(M_0) &= -(1 + (-1)^2)\vec{k} = -(1 + 1)\vec{k} = -2\vec{k} \\ |\text{rot } \vec{a}(M_0)| &= \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2\end{aligned}$$

Ответ: Наибольшая плотность циркуляции равна 2.

Задача 2

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (yz - 2x)\vec{i} + (xz + 2y)\vec{j} + xy\vec{k}$ соленоидальным:

Векторное поле $\vec{a}(M)$ соленоидально, если $\text{div } \vec{a}(M) = 0$.

$$\begin{aligned}\text{div } \vec{a}(M) &= \frac{\partial}{\partial x}(yz - 2x) + \frac{\partial}{\partial y}(xz + 2y) + \frac{\partial}{\partial z}(xy) \\ &= (-2) + (2) + (0) = 0\end{aligned}$$

Ответ: Поле $\vec{a}(M)$ является соленоидальным, так как $\text{div } \vec{a}(M) = 0$.

Задача 3

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ потенциальным

Векторное поле $\vec{a}(M)$ потенциально, если $\text{rot } \vec{a}(M) = \vec{0}$.

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{a}(M) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial y}(yz) \right) \\ &= \vec{i}(x - x) - \vec{j}(y - y) + \vec{k}(z - z) \\ &= 0\vec{i} - 0\vec{j} + 0\vec{k} = \vec{0}\end{aligned}$$

Ответ: Поле $\vec{a}(M)$ является потенциальным, так как $\text{rot } \vec{a}(M) = \vec{0}$.

Задача 4

Выяснить, является ли векторное поле $\vec{a}(M) = (x+y)\vec{i} + (y+z)\vec{j} + (x+z)\vec{k}$ гармоническим

Векторное поле $\vec{a}(M)$ гармонично, если оно одновременно:

1) Соленоидально: $\operatorname{div} \vec{a}(M) = 0$

2) Потенциально: $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = \vec{0}$

1. Соленоидальность:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{a}(M) &= \frac{\partial}{\partial x}(x+y) + \frac{\partial}{\partial y}(y+z) + \frac{\partial}{\partial z}(x+z) \\ &= 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0\end{aligned}$$

Уже на первом условии поле не удовлетворяет требованию гармоничности.

Для полноты проверим потенциальность:

2. Потенциальность:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{a}(M) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & y+z & x+z \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \left(\frac{\partial}{\partial y}(x+z) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z) \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+z) - \frac{\partial}{\partial z}(x+y) \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial}{\partial x}(y+z) - \frac{\partial}{\partial y}(x+y) \right) \\ &= \vec{i}(0-1) - \vec{j}(1-0) + \vec{k}(0-1) \\ &= -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \neq \vec{0}\end{aligned}$$

Ответ: Поле $\vec{a}(M)$ не является гармоническим, так как:

1) $\operatorname{div} \vec{a}(M) = 3 \neq 0$ (не соленоидально)

2) $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \neq \vec{0}$ (не потенциально)